

BKPM

Materi Pembelajaran	: Pengujian pada Proyek Pengembangan Perangkat Lunak
Acara Praktikum/Praktik	: Minggu 13/ 1-4
Tempat	: Gedung Jurusan Teknologi Informasi
Alokasi Waktu	: 140 menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu membuat perangkat pengujian black box pada proyek pengembangan perangkat lunak

b. Indikator Penilaian

Keberhasilan mahasiswa dalam membuat perangkat pengujian black box pada proyek pengembangan perangkat lunak

c. Dasar Teori

Pada pengembangan perangkat lunak, tentu perlu adanya pengujian misalnya *black box testing*. *Black box testing* adalah suatu metode pengujian terhadap perangkat lunak atau software untuk mengetahui apakah perangkat lunak tersebut beroperasi secara optimal atau tidak, uji kelayakan serta sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan penggunaannya. Metode ini hanya terkonsentrasi pada input dan outputnya saja tanpa perlu Anda mengetahui detail informasi hingga struktur internal dari perangkat lunak maupun aplikasi yang bersangkutan. Beberapa tipe-tipe *blackbox testing* :

1. **Tes Functional** : pengujian yang menitikberatkan pada sisi fungsionalitas fitur secara spesifik. Contohnya mengecek performa fungsi login menggunakan data username/password user. Pengujian ini bertujuan juga untuk menjaga keamanan suatu program
2. **Tes Non functional** : fokusnya kepada fitur tambahan perangkat lunak dengan peran non fungsional. Adanya non-functional testing bisa menguji kemampuan suatu aplikasi dalam melakukan run task tertentu. Pihak penguji bisa tahu software tersebut mampu dioperasikan dengan optimal atau masih belum. Pengujian blackbox testing ini bisa mencakup **OS, resolusi layar, jenis perangkat, dan bidang lainnya.**



3. **Tes regression** : pada pengujian regression dilakukan sesuai dua kategori aspek yaitu fungsional dan non fungsional. Tes regression bertujuan meninjau kemungkinan terjadinya adanya "kemunduran" ketika sudah dilakukan upgrade versi software ke yang terbaru.

Teknik-teknik utama dalam *blackbox testing* :

1. *All pair testing* : Tes ini akan menguji keseluruhan data diskrit kombinasi yang memungkinkan. Ada pun data diskrit itu merupakan data dengan nilai terbatas dan pasti, bisa berbentuk bilangan ganjil atau bulat. Metode kombinasi tersebut digunakan untuk uji aplikasi dengan input centang, tombol radio, kotak teks, kotak daftar, dan berbagai input lain sebagainya.
2. *Decision table* : Decision table dilakukan dengan memakai pendekatan sistematis, kombinasi input akan dirangkum dalam tabel. Teknik decision table ideal untuk tes fungsi dengan hubungan logis lebih dari satu input.
3. *Equivalence partitioning* : Equivalence partitioning merupakan teknik yang membagi data ke dua bagian (data input), nilai yang valid dan tidak valid atau invalid. Pengujian equivalence partitioning dilakukan secara terpisah. Bagian-bagian tersebut perlu menunjukkan perilaku serupa agar pengujian ini berhasil.
4. *Boundary Value* : ada boundary value, uji error ini dilakukan untuk menetapkan nilai batas bawah & atas variabel. Contoh variabel nilai ulangan, minimumnya 70 dan 100 sebagai batas atasnya. Teknik seperti ini dipakai karena ada banyak aplikasi dengan masalah nilai batas, tapi yang paling sering adalah permasalahan batas atasnya.
5. *State Transition* : state transition pada black box testing adalah mencari tahu fungsi software mampu bekerja kalau mendapatkan input berbeda. Keadaan output pada sistem bisa saja berubah tergantung kondisi terkait. Uji atau teknik state transition dipakai pada aplikasi dengan hasil percobaan tertentu dalam mengakses aplikasi. Contohnya misal kalau pengguna keliru memasukkan PIN berkali-kali, output-nya yaitu pemblokiran PIN secara sendirinya.
6. *Cause Effect* : Cause-effect menggunakan grafik dalam penggambaran hubungan efek dan penyebab error.
7. *Error Guessing* : Pada cara kerja black box testing satu ini, dilakukan identifikasi error untuk aplikasi yang didasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman pihak penguji.
8. *Use case* : tujuannya untuk menguji tiap fungsi software dengan menjalankan sistem terkait mulai tahap awal sampai yang paling akhir.



BLACKBOX TESTING HALAMAN LOGIN					
No.	Skenario Pengujian	Test Care	Hasil yang di Harapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1.	Username, password tidak diisi tetapi klik button login	username dan password (kosong)	Maaf harap isi username dan password	Maaf, username dan password anda salah	Tidak Valid
2.	Mengetikkan username, tetapi tidak memasukkan password	Username (User) password (kosong)	Maaf harap maskkan password anda	Maaf, username dan password anda salah	Tidak Valid
3.	Mengetikkan username, password tetapi tidak sesuai	Username (abc) Password(321)	Maaf, username dan password anda salah	Maaf, username dan password anda salah	Valid
4.	Mengetikkan Username, password dengan benar	Username (user) Password (123)	Masuk kedalam Halaman Dashboard	Masuk kedalam Halaman Dashboard	Valid
BLACKBOX TESTING HALAMAN REGISTER					
No.	Skenario Pengujian	Test Care	Hasil yang di Harapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1.	Username, password tidak diisi tetapi klik button Register	username dan password (kosong)	Menampilkan Please Fill out this field	Please Fill out this field	Valid
2.	Mengetikkan username, tetapi tidak mengetikkan password	Username (user1) Password (kosong)	Menampilkan Please Fill out this field	Please Fill out this field	Valid
3.	Mengetikkan Username, password	Username (user1) Password(543)	Selamat anda berhasil login	Data tidak berhasil disimpanColumn count doesn't match value count at row 1	Tidak valid
BLACKBOX TESTING HALAMAN USER					



No.	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang di Harapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1.	Mengklik button About Us	Klik button About Us	Akan menampilkan halaman About US	menampilkan halaman About US	Valid
2.	Mengklik button Available products	Klik button Available products	Akan menampilkan halaman Available products	menampilkan halaman Available products	Valid
3.	Mengklik button Contacts	Klik button Contacts	Akan menampilkan halaman kontak dari petshop	menampilkan halaman kontak petshop	Valid
4.	Mengklik button Logout	Klik button Logout	Akan kembali menampilkan halaman login	kembali pada tampilan login	Valid
5.	Mengklik button keranjang	Klik button keranjang	Akan menampilkan pengisian data pemesanan	Tampil pengisian data pemesanan	Valid
6.	Tidak mengisi form pemesanan	Name (kosong), address(kosong), Contact (kosong), quantity (kosong), order type(kosong)	Menampilkan Please Fill out this field	Please Fill out this field	Valid
7.	Mengetikkan atau mengisi form pemesanan	Name (lia), address(jl.dewa), Contact (0811), quantity (1), order type(Pick Up), Date Pick Up (02/27/2021)	Selamat pesanan anda berhasil, dan akan kami hubungi lewat no telfon	Selamat pesanan anda berhasil, dan akan kami hubungi lewat no telfon	Valid
BLACKBOX TESTING HALAMAN ADMIN					
No.	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang di Harapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1.	Mengklik Button Orders	Klik Button Orders	Menampilkan pesanan dari	Tampil halaman	valid



			user	pesanan	
2.	Mengklik Button Product	Klik Button Product	Menampilkan Pilihan Add Product dan Update Product	Tampil Pilihan Add Product dan Update Product	Valid
3.	Mengklik Button Add Product	Klik Button Add Product	Menampilkan Form Tambah Product	Tampil Form Tambah Product	Valid
4.	Tidak Mengisi Form Tambah Product Tetapi Mengklik Button Save	Klik Button Save	Menampilkan Please Fill out this field	Please Fill out this field	Valid
5.	Mengetikkan atau Mengisi Form Tambah Produk	Product Name(Ikan Mas Koki), Amount (50000),Description(Ikan Mas Koki Sehat dan Kualitas baik), Image (koki.jpg), Status (available)	Menampilkan Pop Up Save Successfully	Tampil Pop Up Save Successfully	Valid
6.	Mengklik Button Update Product	Klik Button Update Product	Menampilkan Halaman Product	Tampil Halaman Product	Valid
7.	Mengklik Button Update Product	Klik Button Update Product	Menampilkan Pop UP yang Berisi Form Update	Tampil Pop Up Form Update	Valid
8.	Mengedit Description dan mengubah Image	Description (Oranda), Image (oranda.jpg)	Akan Menampilkan Pop Up Update Successfully	Tampil Pop Up Update Successfully	Valid
9.	Mengklik Button Delete	Klik Button Delete	Akan menampilkan Pop Up Are You Sure You Want to Delete ?	Tampil Pop up Are You Sure Your Want to Delete I?	Valid
10.	Mengklik Button Delete Pada Pop	Klik Button Delete	Barang yang Dihapus Akan	Barang terhapus pada Tampilan	Valid
			product		
11.	Mengklik Button Admin Accounts	Klik Button Admin Accounts	Menampilkan Informasi Tentang Data Admin	Tampil Informasi Data admin	Valid
12.	Mengklik Button Logout	Klik Button Logout			



e. Alat dan Bahan

1. Laptop/Komputer
2. LCD
3. Powerpoint/Canva/Gamma AI
4. Sticky notes

f. Prosedur Kerja

1. Buatlah dokumen perangkat pengujian blackbox dan sesuaikan dengan fitur pada masing-masing proyek anda
2. Siapkan dan cetak dokumen tersebut dan diujikan pada koresponden yaitu pakar atau dosen pengampu proyek pengembangan perangkat lunak.
3. Buatlah laporan hasil pengujian blackbox anda dan lakukan analisis hasilnya dan lakukan perbaikan sesuai hasil pengujian tersebut.

g. Hasil dan Pembahasan

Dokumentasi laporan sesuai dengan kegiatan.

h. Kesimpulan

Mahasiswa mampu membuat perangkat pengujian black box pada proyek pengembangan perangkat lunak.

i. Rubrik Penilaian

No.	Indikator	Skor*			
		1	2	3	4
1.	Ketepatan waktu dan ketepatan dalam menjelaskan dari tugas ditunjang dengan bukti referensi	1	2	3	4
2.	Ketepatan waktu dan ketepatan dalam menjelaskan dari tugas	1	2	3	4
3.	Ketepatan waktu akan tetapi kurang tepat dalam menjelaskan tugas	1	2	3	4
4.	Keterlambatan pengumpulan tugas dan ketidaktepatan dalam menjelaskan tugas	1	2	3	4
Jumlah Skor					

